

Kiến trúc phần cứng và hướng dẫn sử dụng

Nhóm 8: Thiết bị AIoT thông minh đồng hành và chăm sóc
sức khỏe cảm xúc



Mục lục

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Danh mục phần cứng | 4 | Hệ thống logic chuyển trang của thiết bị hiển thị |
| 2 | Nhắc lại các mục tiêu và các luồng hoạt động | 5 | Hướng dẫn sử dụng |
| 3 | Cách tương tác giữa các thiết bị | 6 | Cách kết nối hệ thống internet và tương tác hệ thống Server |

Danh mục phần cứng

ESP32-S AI Thinker: Bộ não trung tâm xử lý toàn thiết bị. **Giá tiền: 250k**

LCD TFT ST7789: Màn hình. **Giá tiền: 190k**

INMP441: Mic thu âm giọng nói. **Giá tiền: 35k**

Max98357 I2S và Loa 3W Class D: Mạch khuếch đại âm thanh và loa. **Giá tiền 90k**

Nút bấm: Module thao tác chuyển màn hình, 5 cái. **Giá tiền: 30k**

Breadboard: Trung tâm nối dây. **Giá tiền: 20k**

Dây nối: Nối các thiết bị với nhau. **Giá tiền: 30k**

Dây nối nguồn: dây nối nguồn vào lõi để hoạt động. **Giá tiền: 70k**

Bao bì phần cứng: Trang trí bên ngoài tùy ý. **Giá tiền 100k**

➔ **Tổng chi phí khoảng 815.000**



Mục tiêu và các tính năng

1

Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc của người dùng trong vòng 15 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên để phục vụ theo dõi và phân tích cảm xúc theo thời gian.

2

Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi đồng cảm phù hợp trong vòng 20 giây khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet.

3

Tự động tạo tóm tắt thống kê và phân tích cảm xúc theo ngày, tháng và năm trên Cloud Service, sau đó trả kết quả rút gọn về TFT screen trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu hoặc sau một chu kỳ đồng bộ.

Mục tiêu và các tính năng

UC-01: Speech Emotion Recognition

- **Input:** Giọng nói của người dùng.
- **Output:** Trạng thái cảm xúc, ví dụ: vui vẻ, bình thường, căng thẳng, buồn bã,...

UC-05: Thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc

- **Input:** Lịch sử cảm xúc
- **Output:** Báo cáo rút gọn theo ngày, tháng và năm hiển thị trên TFT.

UC-02: Gợi ý hoạt động và nội dung cải thiện tâm trạng

- **Input:** Trạng thái cảm xúc hiện tại
- **Output:** Danh sách hoạt động, bài hát và podcast phù hợp

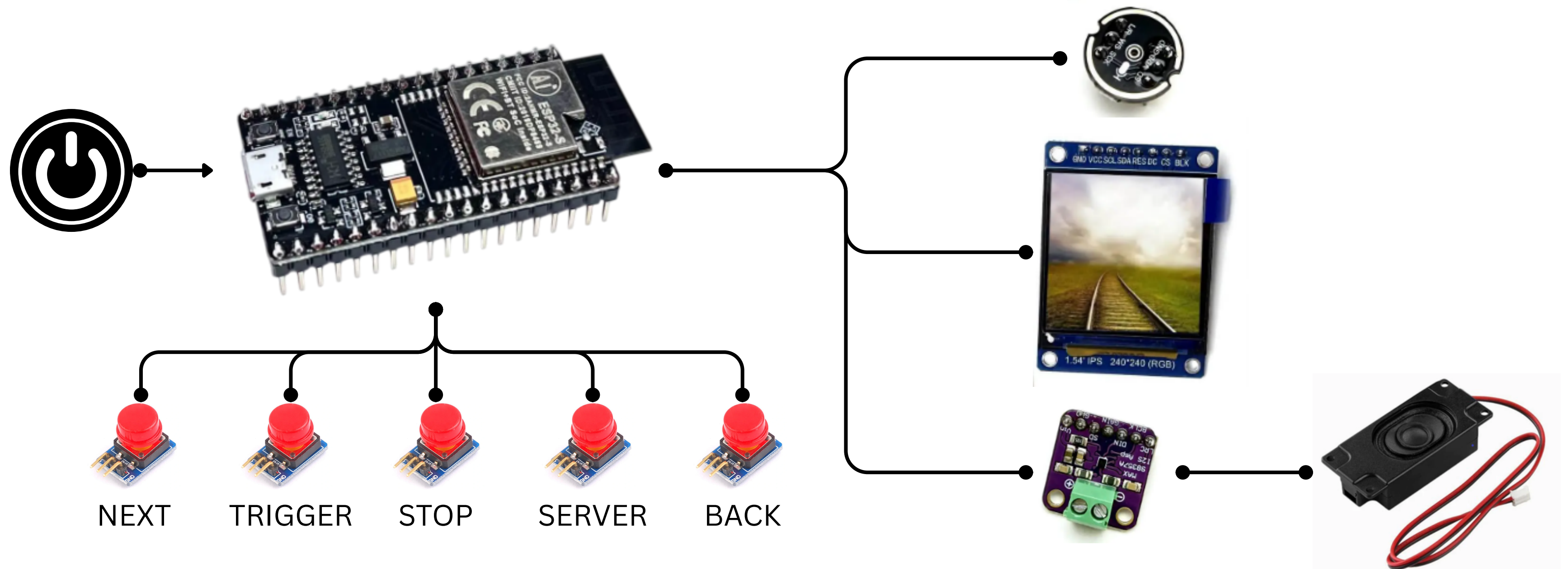
UC-03: Lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích

- **Input:** Bài hát/ podcast được lựa chọn
- **Output:** Âm thanh phát ra ở loa

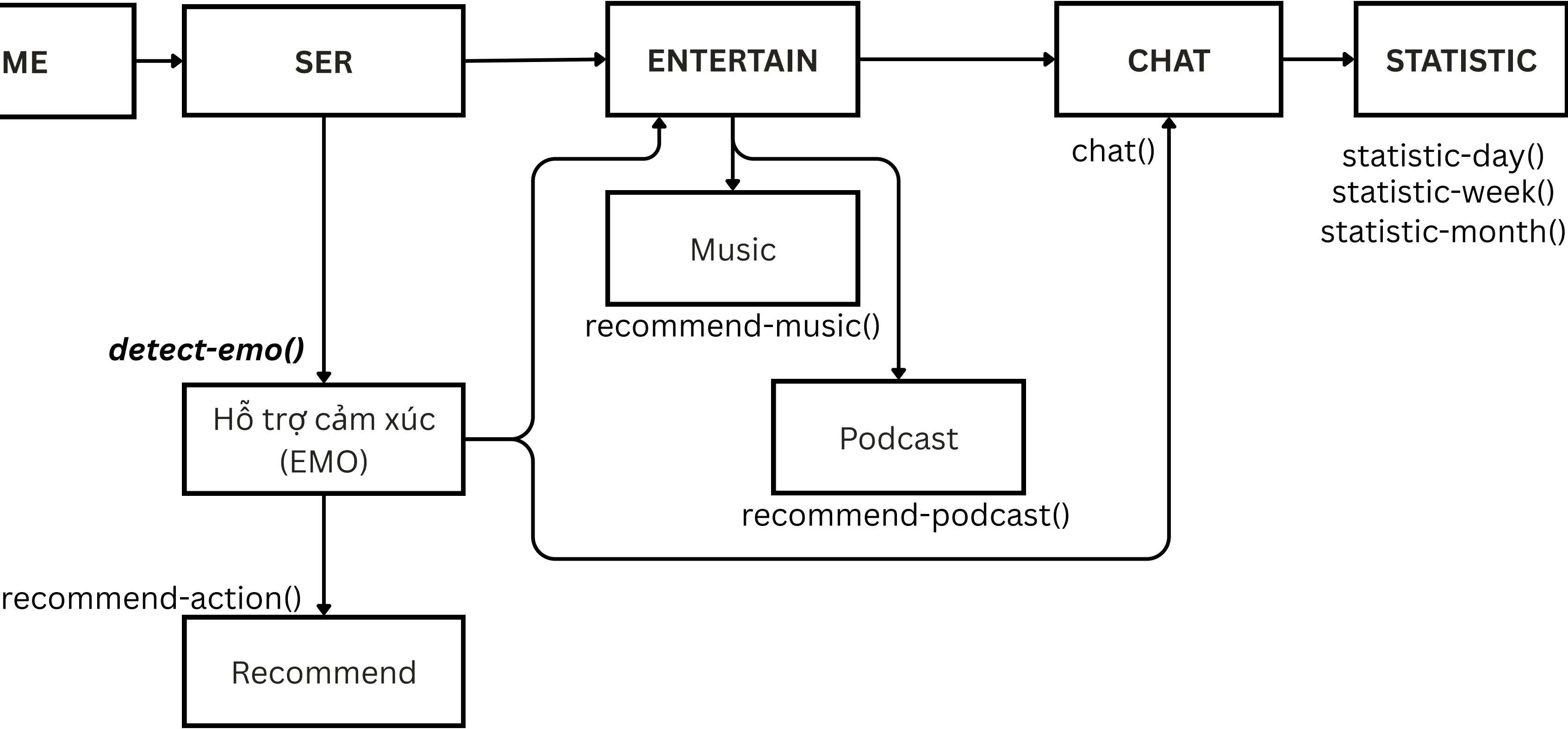
UC-04: Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc

- **Input:** Giọng nói của người dùng
- **Output:** Phản hồi đồng cảm hiển thị trên TFT.

Cách tương tác giữa các thiết bị



Hệ thống logic chuyển trang của thiết bị hiển thị



Hệ thống logic chuyển trang của thiết bị hiển thị

1. **HOME:** Chứa thông tin cảm xúc hiện tại, chứa thông tin internet hiện tại
2. **SER:** Gồm 3 trạng thái: Pending - Chờ ghi âm, Recording - Đang ghi âm, Ready - Chờ kết quả
 - a. **Hỗ trợ cảm xúc (EMO):** Hiển thị kết quả cảm xúc của người dùng, cho phép lựa chọn các màn hình tiếp theo như ENTERTAIN, Recommend, CHAT
 - b. **Recommend:** Hiển thị kết quả gợi ý hành động
3. **ENTERTAIN:** Cho phép lựa chọn xem danh sách nhạc hoặc danh sách podcast
 - a. **Music:** Xem danh sách nhạc, bao gồm các nhạc gợi ý theo cảm xúc
 - b. **Podcast:** Xem danh sách podcast, bao gồm các podcast gợi ý theo cảm xúc
4. **CHAT:** Tương tự SER, cũng gồm 3 trạng thái là Pending - Chờ ghi âm, Recording - Đang ghi âm, Ready - Chờ kết quả. Ngoài ra sẽ có thêm trạng thái 4 là hiển thị kết quả hoặc phát âm thanh kết quả qua loa
5. **STATISTIC:** Thể hiện thông tin thống kê, kết quả đánh giá theo ngày, tuần, tháng

Hướng dẫn sử dụng

HOME

Trạng thái cảm xúc: vui vẻ
Trạng thái internet: ONLINE

- Bấm nút (1) để chuyển sang màn hình SER
- Bấm nút (4) để bật tắt internet

EMO

Bạn đang có tâm trạng vui vẻ

- Gợi ý hoạt động
- Xem bài hát/podcast
- Nói chuyện với AI

- Bấm nút (1) để chuyển sang Recommend
- Bấm nút (2) để sang trang ENTERTAIN
- Bấm nút (3) để sang trang CHAT
- Bấm nút (5) để quay lại trang cũ

Hướng dẫn sử dụng

MUSIC

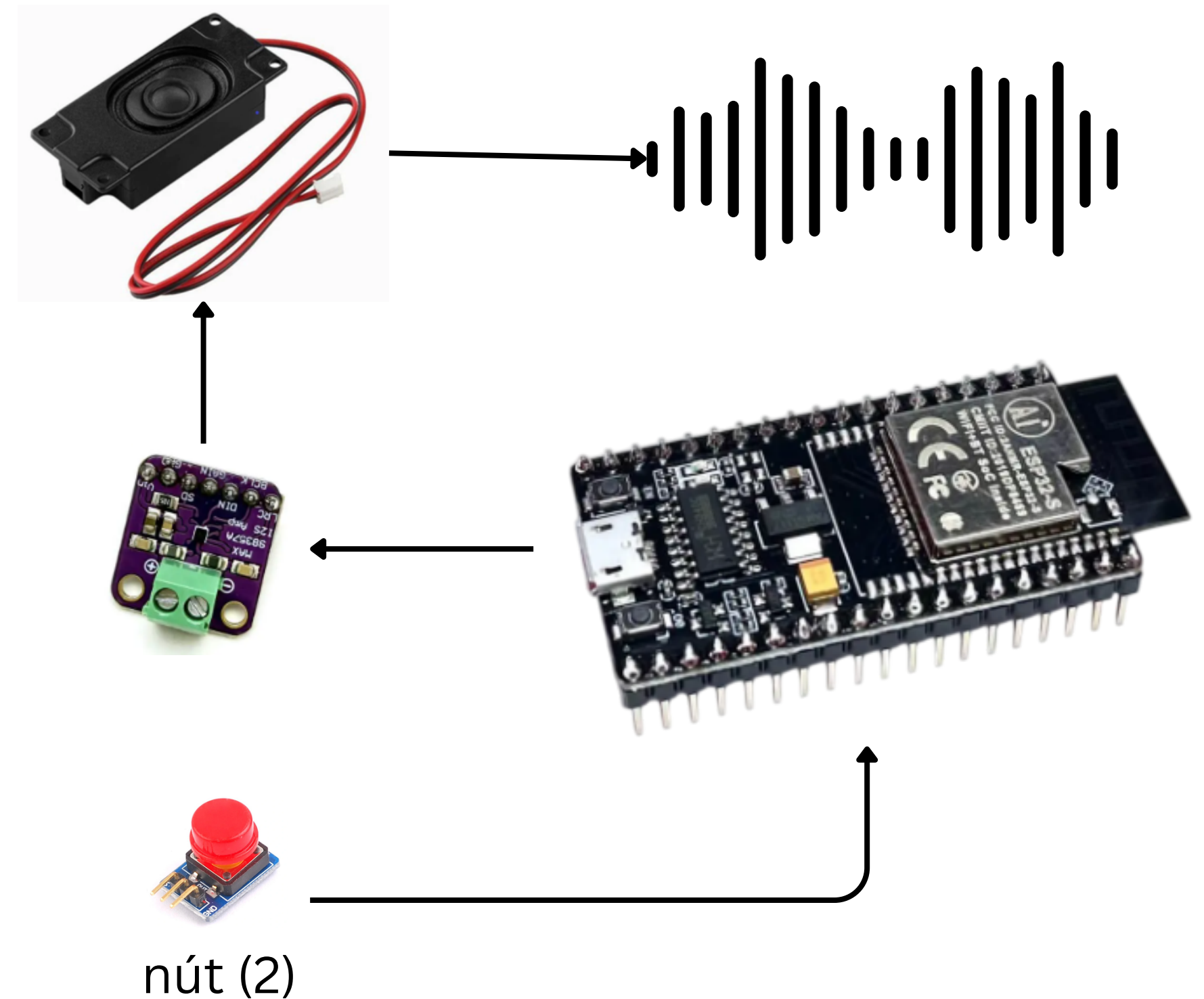
Trạng thái cảm xúc: vui vẻ

Danh sách bài hát:

- Bài hát 1
- Bài hát 2
- Bài hát 3



- Bấm nút (2) để phát nhạc, bấm (2) lần nữa để dừng nhạc
- Bấm nút (3) di chuyển lên, bấm (4) để di chuyển xuống
- Bấm nút (5) để quay về trang cũ



Hướng dẫn sử dụng

SER

Trạng thái cảm xúc: vui vẻ

Chờ ghi âm

SER

Trạng thái cảm xúc: vui vẻ

Đang ghi âm - 7 giây

SER

Trạng thái cảm xúc: vui vẻ

Đã ghi âm xong - chờ kết quả

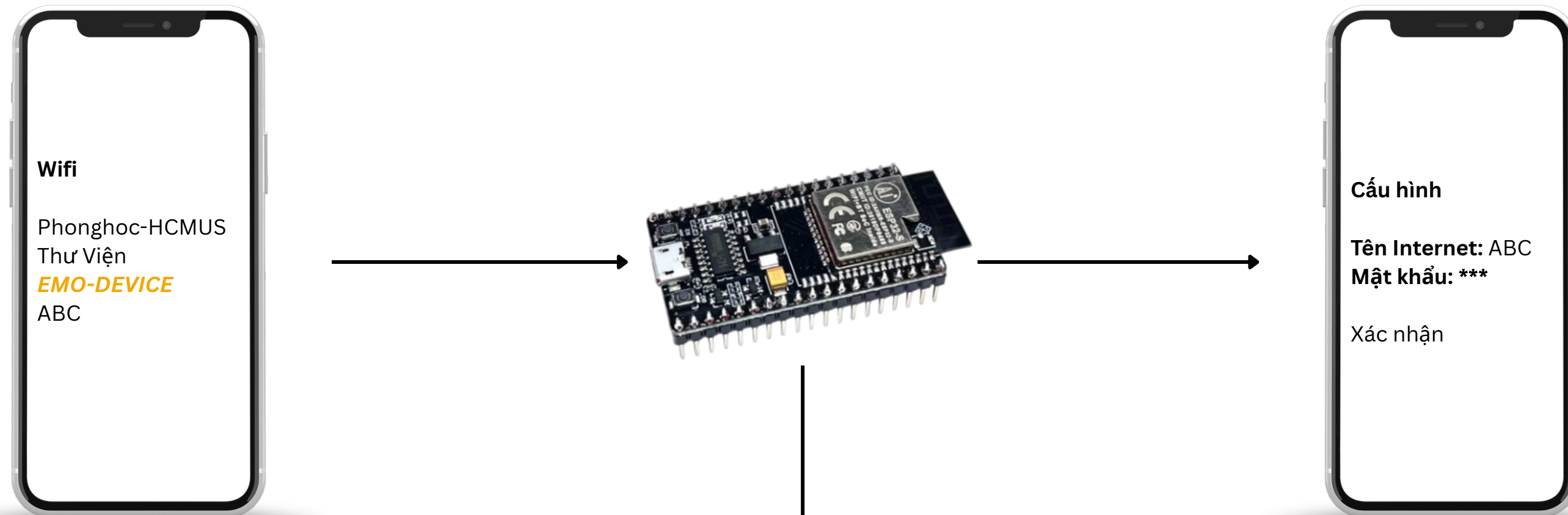
- Bấm nút (2) để bắt đầu ghi âm, bấm (2) lần nữa để dừng ghi âm
- Bấm nút (3) để hoàn thành ghi âm
- Bấm nút (4) để kiểm tra cảm xúc hiện tại
- Bấm nút (5) để quay về màn hình cũ



nút (2)



Cách kết nối hệ thống internet và tương tác hệ thống Server

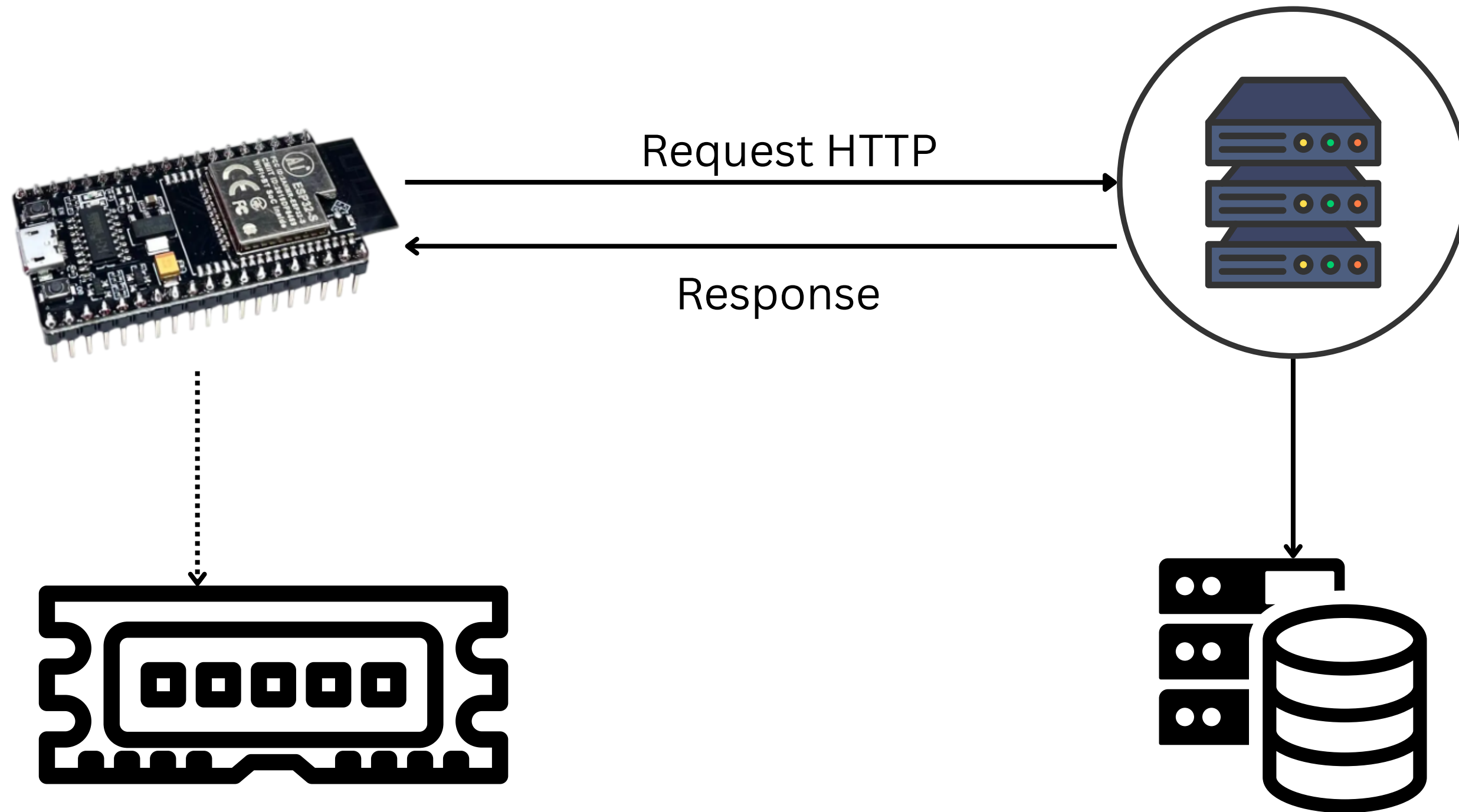




HOME
Internet: **ONLINE**
Bấm 4 để ngắt kết nối



Cách kết nối hệ thống internet và tương tác hệ thống Server



Thank You

